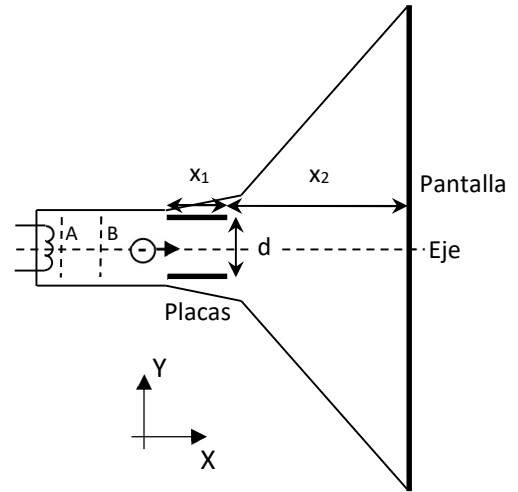


PROBLEMAS (todos valen igual)

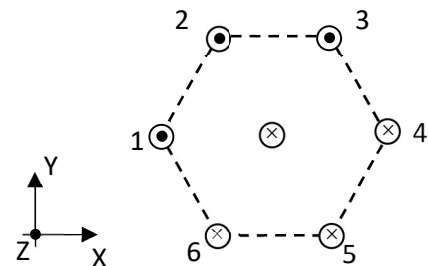
① Un electrón que escapa de un filamento por efecto termoiónico es acelerado desde el reposo entre un punto A y uno B aplicando una diferencia de potencial V_0 de 400 V. Luego, se mueve hacia la derecha a lo largo del eje de un tubo de rayos catódicos asociado a la pantalla de un osciloscopio. En la región entre las placas del condensador plano que cruza hay durante su paso una caída de potencial V_1 de 800 V hacia abajo. Calcular:



a) la expresión que permite calcular su velocidad al alcanzar las placas, b) ¿a qué distancia del eje del tubo se encuentra cuando sale de la región entre las placas deflectoras?; c) ¿con qué ángulo respecto al eje se mueve entonces?; y d) ¿a qué distancia del eje choca con la pantalla fluorescente?

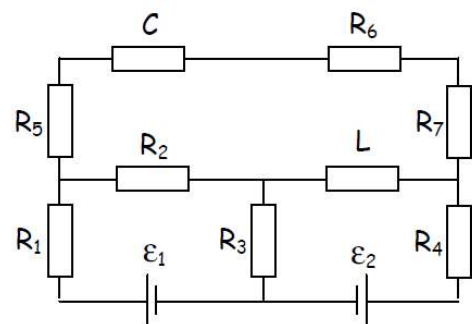
Datos: $d = 4 \text{ cm}$, $x_1 = 4 \text{ cm}$, $x_2 = 12 \text{ cm}$.

② Seis conductores paralelos, de longitud infinita, pasan por los vértices de un hexágono regular de lado $L = 20 \text{ cm}$ contenido en un plano perpendicular a los conductores. Un séptimo conductor paralelo a los anteriores pasa por el centro del hexágono. A través de todos ellos circula una corriente de intensidad $I = 10 \text{ A}$ en el sentido indicado en la figura. Determinar ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T A}^{-1} \text{ m}^{-1}$):



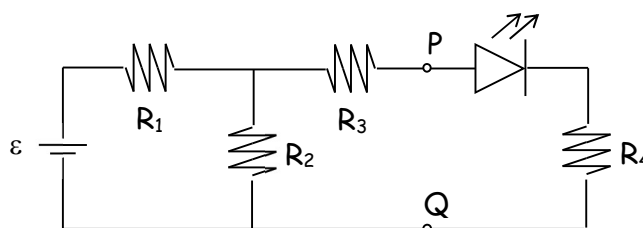
a) el campo magnético generado por las corrientes de los seis conductores en la posición del séptimo; y a partir de él, b) la fuerza por unidad de longitud que ejercen sobre ese conductor.

③ Usando corrientes de malla, obtener, considerando que se ha alcanzado el estado estacionario, es decir, una situación de corriente continua, la corriente que circula por cada rama del circuito. A continuación, calcular: la carga acumulada en el condensador, indicando su polaridad, el flujo magnético a través de la bobina y la energía almacenada tanto en el condensador como en la bobina. Finalmente, verificar que la potencia suministrada coincide con la consumida.



Datos: Todas las R y ε son iguales: 1Ω y 2 V
 $C = 5 \text{ pF}$ | $L = 25 \text{ nH}$.

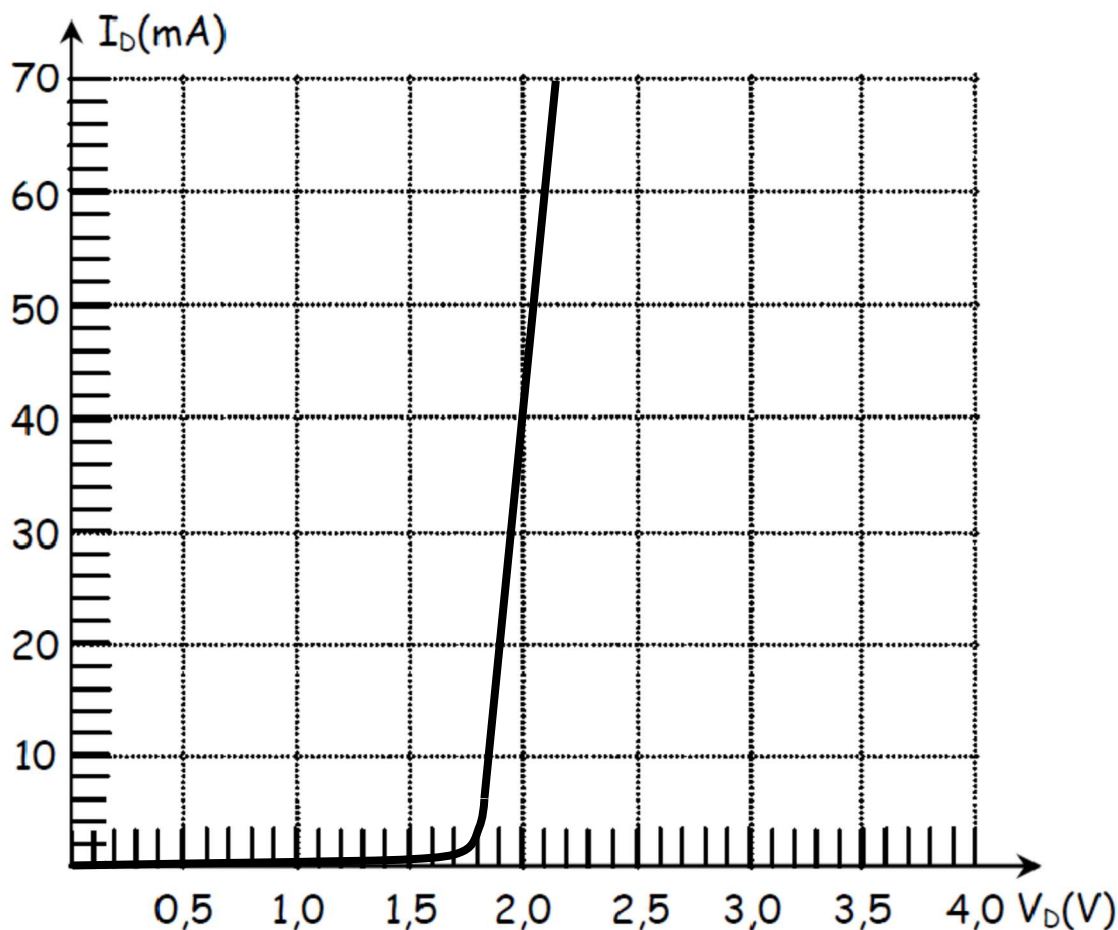
④ Nota: Si no se sabe hacer la primera parte, tomar como equivalente: la pila con $\varepsilon = 5,44 \text{ V}$, R_1 como un cable ideal, R_2 como un circuito abierto y R_3 tal cual.



1) Calcular, por separado, los equivalentes Thevenin y Norton de la porción de circuito situada a la izquierda de los puntos P y Q. Y chequear, luego, que son equivalentes entre sí.

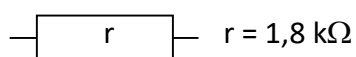
2) Sustituyendo la porción de circuito por su equivalente Thevenin, calcular la caída de potencial y la intensidad de corriente en R_4 , usando: a) la curva que da el comportamiento del diodo, y b) la modelización propuesta para él tras la gráfica, siendo $V_U = 1,8 \text{ V}$ y V_D la tensión del diodo.

Datos: $R_1 = 60 \, \Omega$, $R_2 = 20 \, \Omega$, $R_3 = 15 \, \Omega$, $R_4 = 70 \, \Omega$, $\varepsilon = 24 \text{ V}$.



Modelización:

$$0 \leq V_D \leq V_U$$



$$V_D \geq V_U$$

